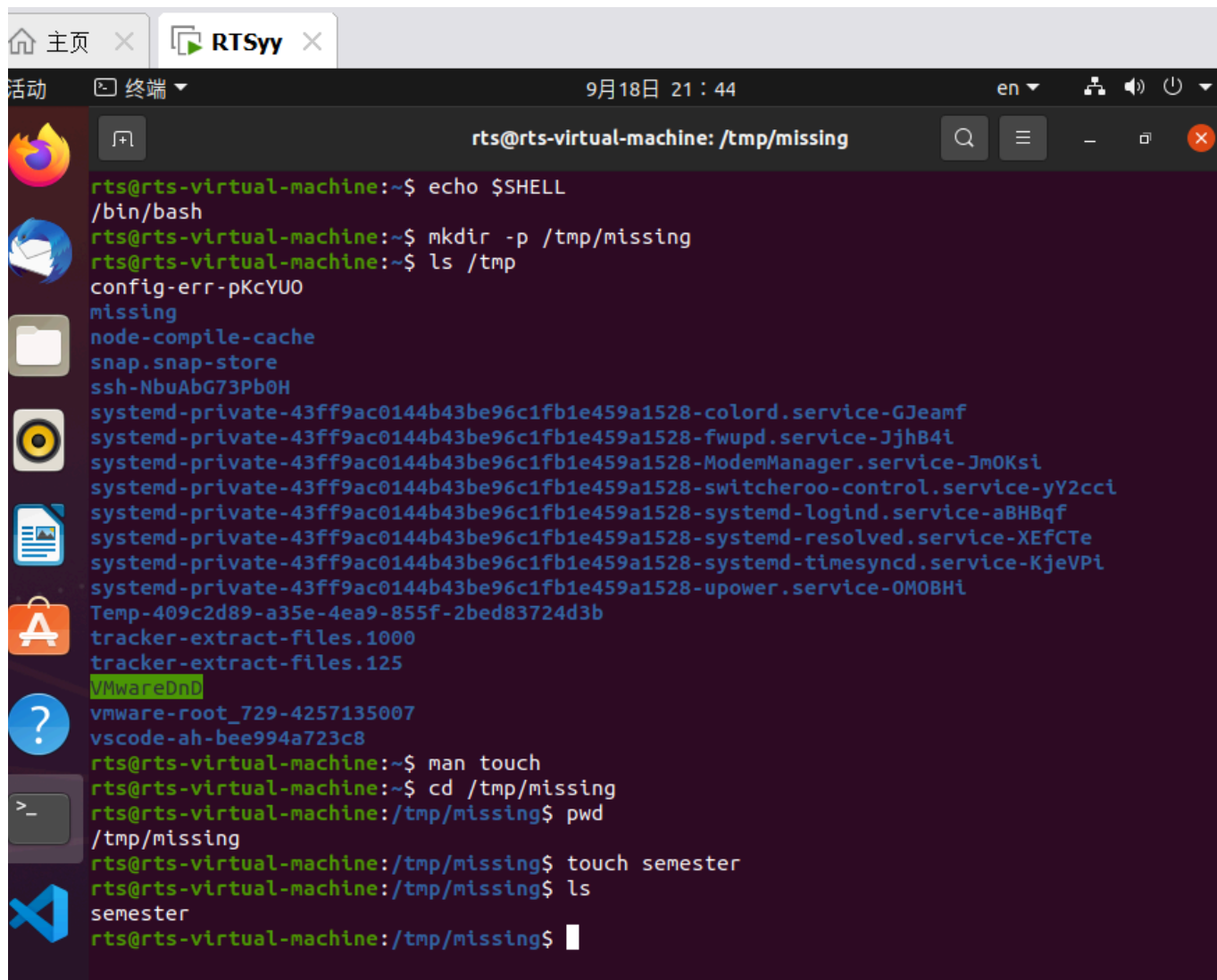


task 1哈哈哈哈哈可以说人话了！

问题1~4的解答



```
rts@rts-virtual-machine: ~/tmp/missing
rts@rts-virtual-machine:~$ echo $SHELL
/bin/bash
rts@rts-virtual-machine:~$ mkdir -p /tmp/missing
rts@rts-virtual-machine:~$ ls /tmp
config-err-pKcYU0
missing
node-compile-cache
snap.snap-store
ssh-NbuAbG73Pb0H
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-colord.service-GJeamf
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-fwupd.service-Jjh84i
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-ModemManager.service-JmOKsi
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-switcheroo-control.service-yY2cci
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-systemd-logind.service-aBHBqf
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-systemd-resolved.service-XEfCTe
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-systemd-timesyncd.service-KjeVPi
systemd-private-43ff9ac0144b43be96c1fb1e459a1528-upower.service-OMOBHi
Temp-409c2d89-a35e-4ea9-855f-2bed83724d3b
tracker-extract-files.1000
tracker-extract-files.125
VMwareDnD
vmware-root_729-4257135007
vscode-ah-bee994a723c8
rts@rts-virtual-machine:~$ man touch
rts@rts-virtual-machine:~$ cd /tmp/missing
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ pwd
/tmp/missing
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ touch semester
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ ls
semester
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$
```

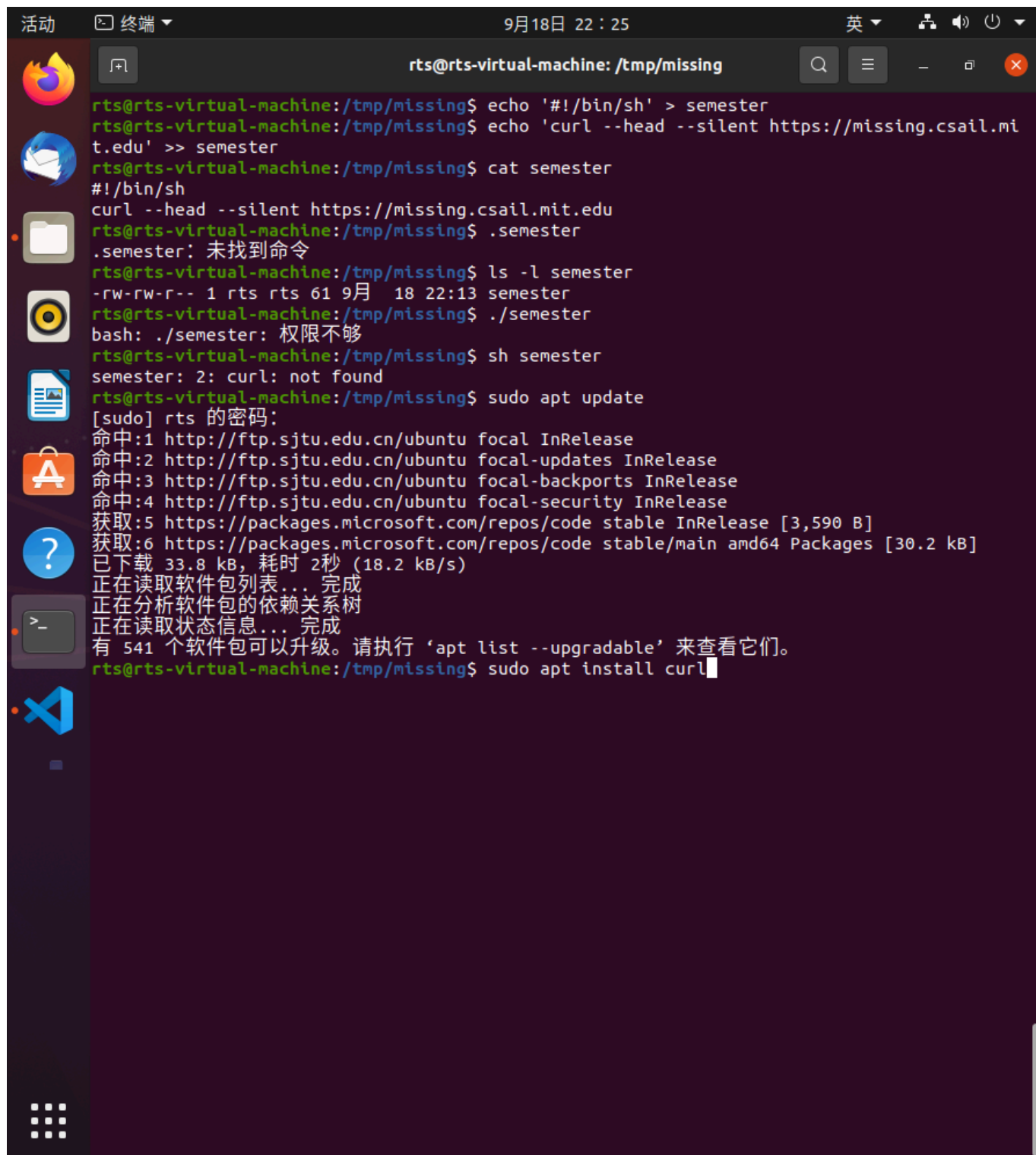
第一题的echo是输出的意思，第一题的echo是输出的意思，\$SHELL是环境变量，最后可以输出用户使用shell的位置。

第二题主要是在一个目录下直接建新文件夹。mkdir是make directory，创建目录。/tmp/missing是一个绝对路径。/tmp是已经存在的目录，/missing是要创建的文件夹名称。-p写着有保障大概。最后ls加上一个目录位置是列出这个目录下的内容，然后看到了我们的missing。

第三题是用man这个命令manual，手册来直接系统手册。后面直接接上要查询的命令就可以了。最后按个q就可以退出手册了。

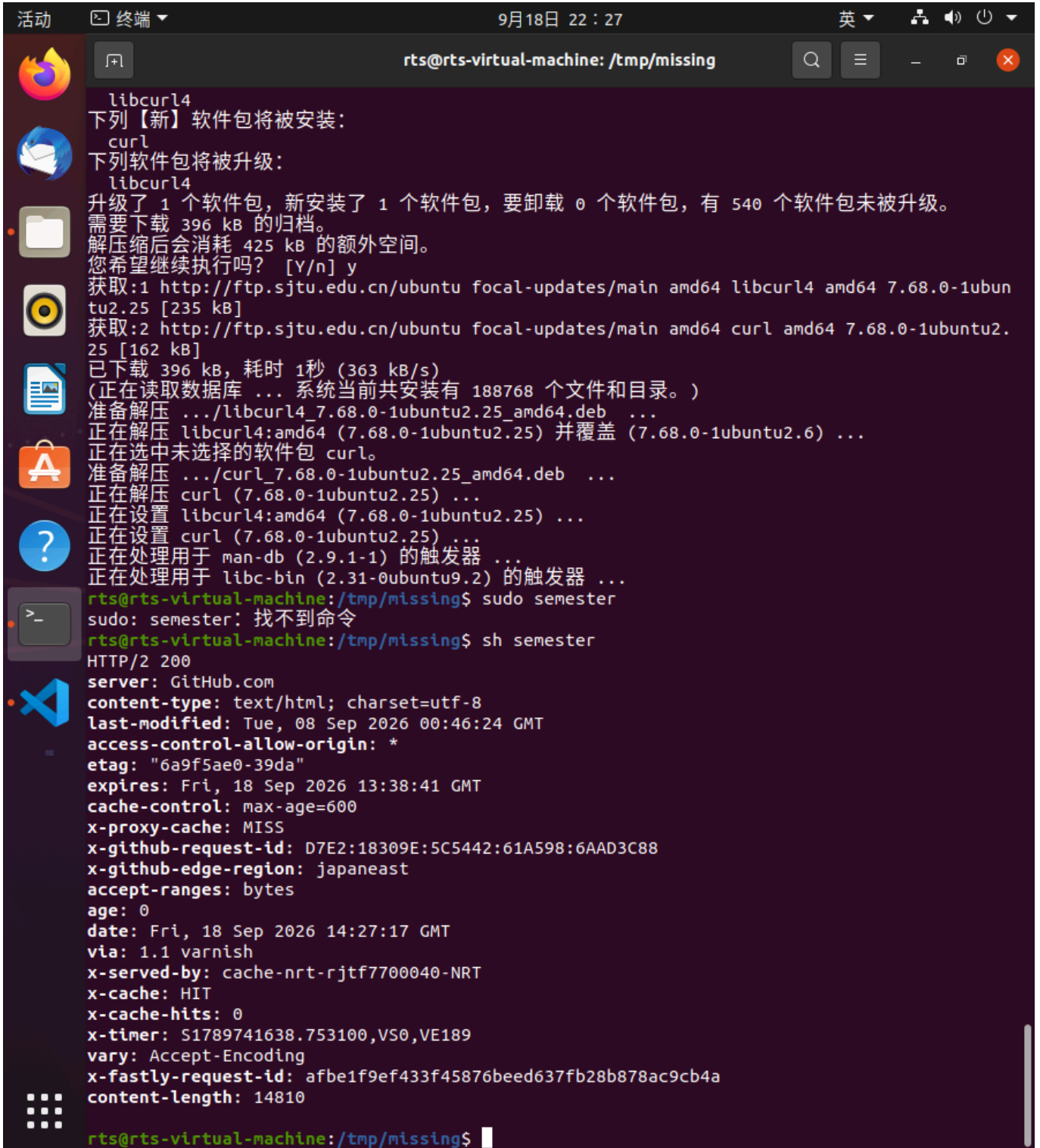
第四题就是用man直接建文档，先用cd切换到一个目录，pwd是打印当前工作目录。在该目录下可以直接建文件，给个名就行。

问题5~7的解答



```
活动 终端 9月18日 22:25 英 终端图标 音量图标 电源图标
rts@rts-virtual-machine: /tmp/missing

rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ echo '#!/bin/sh' > semester
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ echo 'curl --head --silent https://missing.csail.mit.edu' >> semester
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ cat semester
#!/bin/sh
curl --head --silent https://missing.csail.mit.edu
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ .semester
.semester: 未找到命令
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ ls -l semester
-rw-rw-r-- 1 rts rts 61 9月 18 22:13 semester
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ ./semester
bash: ./semester: 权限不够
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ sh semester
semester: 2: curl: not found
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ sudo apt update
[sudo] rts 的密码:
命中:1 http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu focal InRelease
命中:2 http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease
命中:3 http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease
命中:4 http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease
获取:5 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3,590 B]
获取:6 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [30.2 kB]
已下载 33.8 kB, 耗时 2秒 (18.2 kB/s)
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
有 541 个软件包可以升级。请执行 'apt list --upgradable' 来查看它们。
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ sudo apt install curl
```



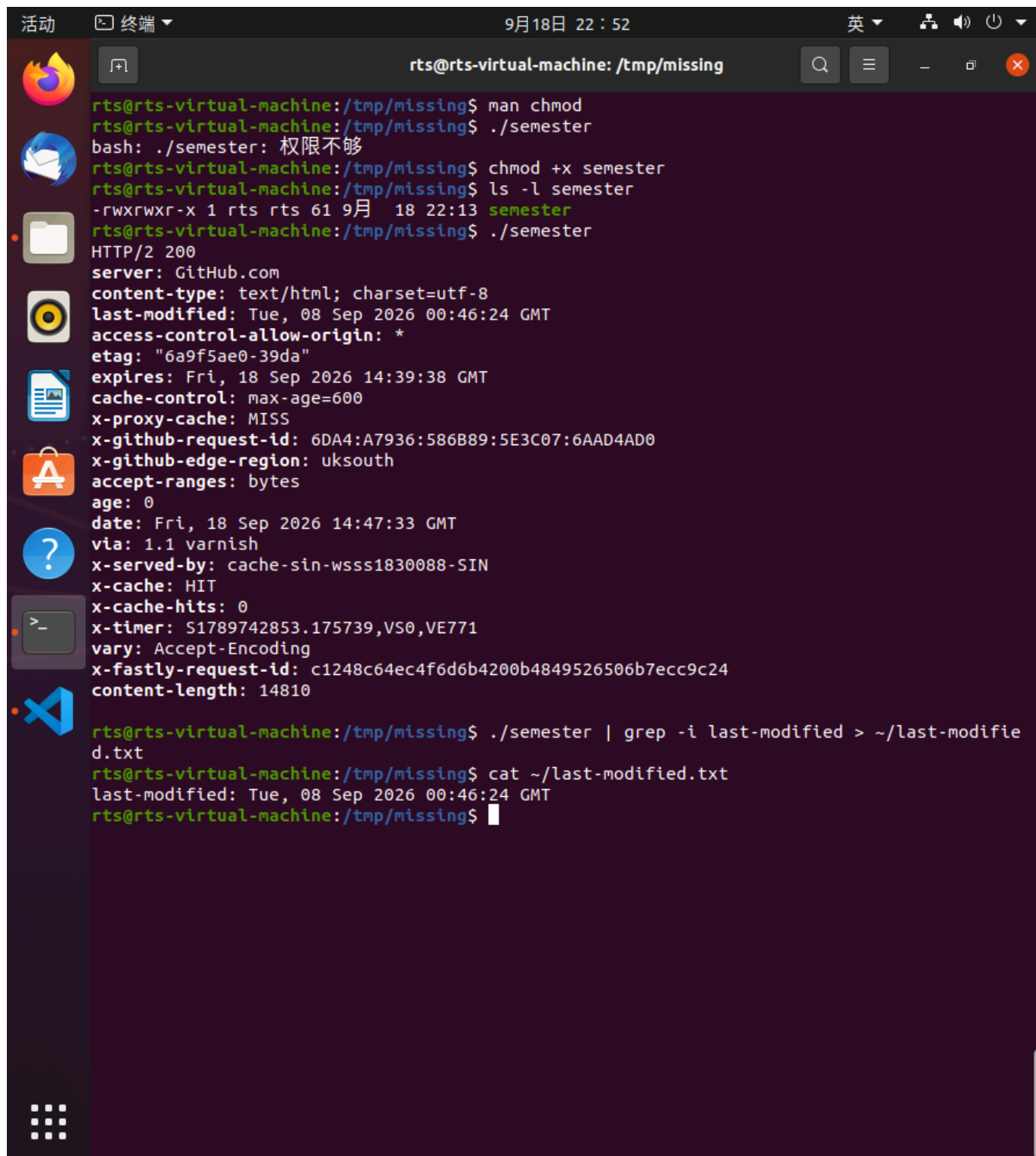
```
活动 终端 9月18日 22:27 英 终端图标 音量图标 电源图标
rts@rts-virtual-machine: /tmp/missing

libcurl4
下列【新】软件包将被安装:
curl
下列软件包将被升级:
libcurl4
升级了 1 个软件包, 新安装了 1 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 540 个软件包未被升级。
需要下载 396 kB 的归档。
解压缩后会消耗 425 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n] y
获取:1 http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu focal-updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.68.0-1ubun
tu2.25 [235 kB]
获取:2 http://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu focal-updates/main amd64 curl amd64 7.68.0-1ubuntu2.
25 [162 kB]
已下载 396 kB, 耗时 1秒 (363 kB/s)
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 188768 个文件和目录。)
准备解压 .../libcurl4_7.68.0-1ubuntu2.25_amd64.deb ...
正在解压 libcurl4:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.25) 并覆盖 (7.68.0-1ubuntu2.6) ...
正在选中未选择的软件包 curl。
准备解压 .../curl_7.68.0-1ubuntu2.25_amd64.deb ...
正在解压 curl (7.68.0-1ubuntu2.25) ...
正在设置 libcurl4:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.25) ...
正在设置 curl (7.68.0-1ubuntu2.25) ...
正在处理用于 man-db (2.9.1-1) 的触发器 ...
正在处理用于 libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) 的触发器 ...
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ sudo semester
sudo: semester: 找不到命令
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ sh semester
HTTP/2 200
server: GitHub.com
content-type: text/html; charset=utf-8
last-modified: Tue, 08 Sep 2026 00:46:24 GMT
access-control-allow-origin: *
etag: "6a9f5ae0-39da"
expires: Fri, 18 Sep 2026 13:38:41 GMT
cache-control: max-age=600
x-proxy-cache: MISS
x-github-request-id: D7E2:18309E:5C5442:61A598:6AAD3C88
x-github-edge-region: japaneast
accept-ranges: bytes
age: 0
date: Fri, 18 Sep 2026 14:27:17 GMT
via: 1.1 varnish
x-served-by: cache-nrt-rjtf7700040-NRT
x-cache: HIT
x-cache-hits: 0
x-timer: S1789741638.753100,V50,VE189
vary: Accept-Encoding
x-fastly-request-id: afbe1f9ef433f45876beed637fb28b878ac9cb4a
content-length: 14810

rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$
```

这一堆题，echo加引号是说把引号里面的内容输出，后面这个大于号是把输出覆盖写入文件。两个大于号就是追加写入，cat则是查看文件内容。然后就是直接输入文件无法运行，用ls -l加上文件名可以获得该文件的权限包括所有者，同组用户和其他用户。r读，w写，x执行。最后用sh这个程序只需要读取文件内容然后就可以正常运行。

问题8~10，第11题因为虚拟机不怎么能读到硬件参数就跳过了。



```
rts@rts-virtual-machine: /tmp/missing
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ man chmod
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ ./semester
bash: ./semester: 权限不够
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ chmod +x semester
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ ls -l semester
-rwxrwxr-x 1 rts rts 61 9月 18 22:13 semester
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ ./semester
HTTP/2 200
server: GitHub.com
content-type: text/html; charset=utf-8
last-modified: Tue, 08 Sep 2026 00:46:24 GMT
access-control-allow-origin: *
etag: "6a9f5ae0-39da"
expires: Fri, 18 Sep 2026 14:39:38 GMT
cache-control: max-age=600
x-proxy-cache: MISS
x-github-request-id: 6DA4:A7936:586B89:5E3C07:6AAD4AD0
x-github-edge-region: uksouth
accept-ranges: bytes
age: 0
date: Fri, 18 Sep 2026 14:47:33 GMT
via: 1.1 varnish
x-served-by: cache-sin-wsss1830088-SIN
x-cache: HIT
x-cache-hits: 0
x-timer: S1789742853.175739,VS0,VE771
vary: Accept-Encoding
x-fastly-request-id: c1248c64ec4f6d6b4200b4849526506b7ecc9c24
content-length: 14810

rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ ./semester | grep -i last-modified > ~/last-modified.txt
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$ cat ~/last-modified.txt
last-modified: Tue, 08 Sep 2026 00:46:24 GMT
rts@rts-virtual-machine:/tmp/missing$
```

首先阅读了chmod的手册，知道是修改文件权限的命令。chmod +x 文件名，就可以成功给该文件增加执行的权限。最后跑通 接下来是|管道的使用，大概就是把前面的输出作为后面的输入。最后用grep搜索echo运行记录里面带特殊字符串的一行用大于号写入一个用户主目录下新建的.txt文档里，最后cat，结果正确。